

شرح لعبة PIKA GO

settings.py

اول ملف في اللعبة وكان غرضه انه يكون فيه الثوابت بتاعت اللعبة و استيراد المكتبات فيها طول وعرض شاشة اللعبة و ال tile size دا اللي محددينه في برنامج Tiled و دا بيحسب كل بلوكاية فيها قد ايه , و معدل الفريم دا علشان نثبت عدد الفريمات اللي بتاخدها اللعبة في الثانية لان بيختلف الفريمات من سرعة جهاز للتاني لو محدداش ف بالتالي اننا نحدد بيخلي اللعبة ثابت على اي جهاز و كمان علشان نقدر نربط المتغيرات بالوقت, و join استوردناها علشان لو بتعامل ب operating system مختلف و فيه بيستخدم لل path "/" أو "\"

فعلشان نبعد عن استخدامها ويحصل مشكلة في التشغيل بنستخدم join , و walk بيقدر يمشي بين ال folders و دا هحتاجه علشان يمشي في ملفات اللاعب , و load_pygame دا علشان نحمل الملف .tmx للبرنامج

support.py

دا ملف بيساعد على اننا نحمل ال folders , files , audio

import_image

لو هيحمل صورة بتديله اسم كل subfolder until the image و في حالة ان الصورة محتاجة يتعملها تغيير في المقاس بنستخدم transform.scale

و convert_alpha دي بتستخدم علشان لو الصورة مش بخلفية ميحطهاش (image transparent)

import_folder

بيعامل هنا ان ال frames عبارة عن ليست و بنمشي بيها باسمها و بيكون متسلسل من رقم 0, "walk"

بترجع ال parent folder, subfolder, file name و بيرجع ال file name ك list , بنلف نشوف المسار بالكامل باسم ال parent folder , file name و بنحمل الصورة بيها و نضيف للفريمات الصور اللي بيلاقوها في الفولدر

audio_importer

نفس فكرة ال فولدر بس هو بيشوف ال audio و يحفظها ك dict , و ال key هو اسم ال audio

settime.py

ال class Timer معمول علشان يحسب الوقت للكائنات

activation بيحسب المدة من وقت ما يحصله -> duration

start time بداية العداد ->

اللي بيشوف بيها اذا كانت متفعلة ام لا -> active

دي لو هنفعل فانكشن معين مع الوقت -> function

لو هيفضل يتكرر -> repeat

دي بتفعل الوقت او ما بنكريت الكائن -> auto start

والفانكشنس اللي موجودة :

بيخلينا تنشيك بالكائن نفسه اذا كان اكتف ام لا -> bool

بيفعل التايمر و يخلي العداد يبدأ يعد -> activate

بيرجع البداية بصفر و يوقف العد -> deactivate

دا اللي بيتحسب في اللعبة و يشوف الحالة طول ما اللعبة شغالة -> update

groups.py

دا بينفذ فكرة الكاميرا ان لما اللاعب بيتحرك ال tiled تيجيله بمعنى ان لما اللاعب يتحرك يمين ال tiled يتحرك شمال بحيث اللاعب يفضل متوسط الشاشة و يقدر يتحرك
فدا بنفذه على كل ال objects اللي عاوينها تبان له و تجيله
بياخد ال surface بتاعت الحاجات اللي هتتحرك وال offset دا علشان نقول هيحركها بمقدار قد ايه
دالة ال draw هي override للدالة اللي موجود في ال group علشان نعدل عليها في الرسم و دي اللي هتقولنا هيبان فين في الشاشة , هيبان استخدامها اكر في ال main.py

sprites.py

دا الاساس لكل حاجة حرفيا في اللعبة, الجزء المسؤول عن خصائص كل حاجة كل من الاعداء و والورد
واللاعب و حتى خصائص ضرب النار, اي كائن هنعمله في اللعبة لازم يكون مر من هنا
هنقسم كلامنا عن كل كلاس واهم الخصائص اللي فيه :

Sprite

دا كلاس هنعمله علشان بدل ما في كل مرة نعرف ال image, rect بتاع اي كائن فهنعمله مرة ونورث منه
الخصائص دي طبعا ال image بيقولنا الصورة وال rect بيدينا موضعها
و هو بيورث من pygame.sprite.Sprite و دا علشان فيها خصائص محتاجنها واكيد بينظم المحتوى
فبيوفر دوال زي update, self.kill , collision

Bullet

كل خصائصها ان بنغير اتجاهها بناء على اتجاه اللاعب (هنشوف بعدين ازاي اتجاه اللاعب بيجيره) و بنحدد
سرعتها و اتجاه حركتها , دالة update اللي هتخليها تغير من مكانها قد ايه خلال ثانية (dt)

ملحوظات على الهامش: افكر ان update بتتحدث في قلب اللعبة كل ثانية.

Fire

زودنا لها خصائص زي مكانها بالظبط من اللاعب و الوقت اللي هتشتغل فيه جزء من الثانية لانه بيشتغل
بس لحظة ضرب النار , بس ضيفنا حاجة في الاخر كدا في دالة ال update, ان لو كان اتجاهها مش نفس
اتجاه اللاب يتمسح self.kill ودا علشان لما نقلب مرة واحدة بسرعة واحنا بنضرب نار ميكونش النار في
ناحية واللاعب في ناحية لحظتها (enhancement) مش اكر

AnimatedSprite

الجزء المسؤول عن ال frames فيياخد ال index للرسم و يحطها كصورة و تتغير خلال dt في سرعتها و دا
هنحتاجه للاعب والاعداء , اللاعب هنحط له حالات سواء الحركة يمين او شمال و الاعداء طول ما هم
موجودين

Enemy

ضيفنا فيها خصائص للدود والخفاش من حيث الحركة والموت و لها فانكشن لحظة التدمير بحيث انه
يوقف عن الحركة ويغير لونه و يموت

pygame.mask

دي بنستخدمها علشان نتأكد من ملاسة الكائن مش حواليه بمعنى لو اتعاملنا ب rect فهو حرفيا
هياخد المستطيل بتاعه ويتعامل معاه انما mask بيحدد حواف الكائن نفسه

ال constraint دا بنحدد بيه الحدود اللازمة لكل عدو في الدودة هيكون في ليميت مستطيل متحدد في
tiled و الخفاش لحد ما يوصل لنقطة برا فريم اللعبة

Bat

دا اول عدو هيبورث من كلاس ال Enemy , استخدمنا فيها sin علشان يتحرك بشكل موجي ف ثبتنا اتجاه x

يفضل ماشي ناحية الشمال و الحركة الافيقة عشوائية موجية

ال amplitude دي سعة الموجة بحيث نقول هيطلع و ينزل لحد فين و ال frequency لتذبذب الموجة

Worm

دي ضفنا لها حدود للمسطيل اللي يتحرك فيه و لما يوصل لحد اخره بيقلب اتجاهه و حالته من حالات ال enemy عموما

Player

دا اكبر كلاس موجود في اللعبة لان خصائصه كتير فهو عنده خصائص لضرب النار و خسارة صحة و الحركة بالانيميشن و الاصطدام فمممكن نعرف الدوال الخاصة بيه الاول علشان نعرف محتاجين فيه ايه ال input , دا عندنا اربعة اتنين بحالات واتنين لا

ال اتنين اللي تقدر تستخدمهم بطلاقة ال right, left jump له حالة انه لازم يكون على الارض علشان ميفضلش ينط و ننسى مفهوم الجاذبية اولا و علشان هيووسع حدوده في الحركة خارج المطلوب ثانيا فبكدا احنا محتاجين يكون عندنا اتجاهه direction علشان نشوف حركته ونخليه يروح مكانها ف الاتجاه عبارة عن متجه و بنحدده -1, 1 لاتجاه الحركة و علشان نحدد اذا كان بيتحرك بانهي انيميشن , يمين ام شمال فباتالي هنحاج برضو نعرف facing_right: bool, هيجدد لنا الانيميشن و برضو نعرف منه اتجاه النار اللي كنا حاطينه و نرجع لل jump, هنديه gravity علشان لما ينط يهبط تاني على الارض فلزام علشان يعرف ينط يتشيك اذا كان على الارض on_floor, و حددنا وقت لاطلاق النار علشان ميفضلش يضرب نار كتير جدا فمفس اللحظة ودا مش منطقي فحددنا يكون نص ثانية و اتجاه الرصاصة حسب اتجاه اللاعب, و نفعل ضرب النار

و ضيفنا ال collision مع البلوكات في ال tiled ان لو حصل collision يخلي اللاعب مكانه بالاضافة لشرطية انه على الارض تتحقق لو كان ملامس ارضية اللاعب

ال animate بيتشك برضو اتجاهه ويفضل يعيد الفريمات بشكل loopy

بعد كدا دالتين علشان يقلل الصحة و يتأكد انه حصله ضرر فيقلل من الصحة و يخليه ميتأذاش لمدة 0.6 ثانية

ولازم نعمل ابديت لكل حاجة بتحصل جوا اللعبة

Heart

الكلاس دا بيرسم القلوب و يغير من الفريم على حسب الحالة بتاعتها ودا هنشوفه اكر في فايل ال heartmanage

Flower

دا بيخاد الورد و يكبره مريتن لانه صغير عن المطلوب و بيحطها في مكانها بتحديد لها

Pika

البنوتة بتاعتنا اللي هنجبلها الورد بيتأكد من حالتها وعلى اساهها بيدينا شكلها و بيحسب الفترة اللي هي حزينه فيها و سعيدة

heartmanage.py

دا هياخد فريمات القلوب و يحطهم جمب بعض ويتأكد من حالة اللاعب وعلى اساسها هيجدث شكل القلب

main.py

دا قلب اللعبة اللي هيبدأ من عندها التشغيل وهنعمل كلاس للعبة ننفذ فيها كل حاجة بنعرض الشاشة و نحدد متغير للوب بتاع اللعبة علشان نعرف هنقفلها ازاى و علشان لما اللعبة تنتهي سواء بالمكسب او الخسارة و بعد كدا نعمل لكل مجموعة اي حاجة مش هنتعامل بيها لوحدها sprite.Group, و نعمل فانكشن تستورد كل حاجة عملناها من ملف assets و ال score مربوط بالورد اللي جمعه واللي هنستخدمه بعدين علشان نعرف حالة البيكوكة البنت و ال setup متعلق باللي هنجيبه من ال tmx_map و

هنريبطه بالاماكن اللي فيه و ممكن اكبر فانكشن عندنا هي ال collision علشان عندنا اربع انواع غير اللي اللي اتذكرت مع البلوكات, الاول الرصاصة مع الاعداء ودا اللي هيخلي العدو يموت و بعدين اللاعب مع العدو ودا هيقلل من صحة اللاعب (و برضو ضيفنا ان لو وقع يقلل من الصحة) و اللاعب مع الورد فييجمعه و ييزود الاسكور و في الاخر البيكوكة و على حسب الاسكور زي ما قولنا يحدد الحالة و في حالة ان اللصحة وصلت لصفر بيجمد الشاشة و يقوله انه خسر و تنتهي اللعبة , في دالة ال run هو اللي بنفع كل حاجة عملناها و بنعرضها فيها.